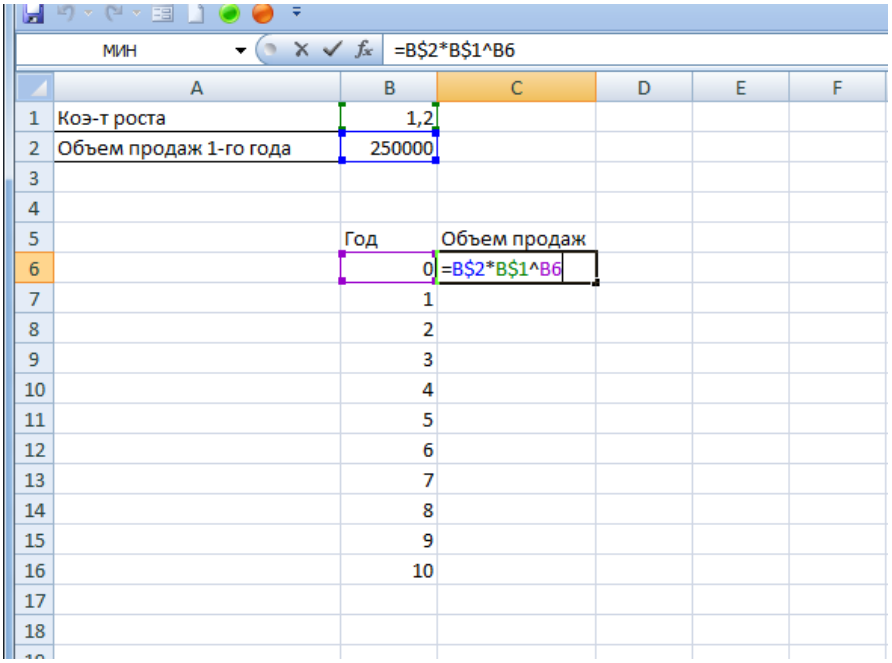
Объем продаж развивающейся компании

Предположим, что из опыта известно, что рост объема продаж компаний, работающих в некоторой отрасли, может увеличиваться по показательному закону: `=y*(b^x)`

В таблице 1 перечислены и описаны все переменные этой формулы.

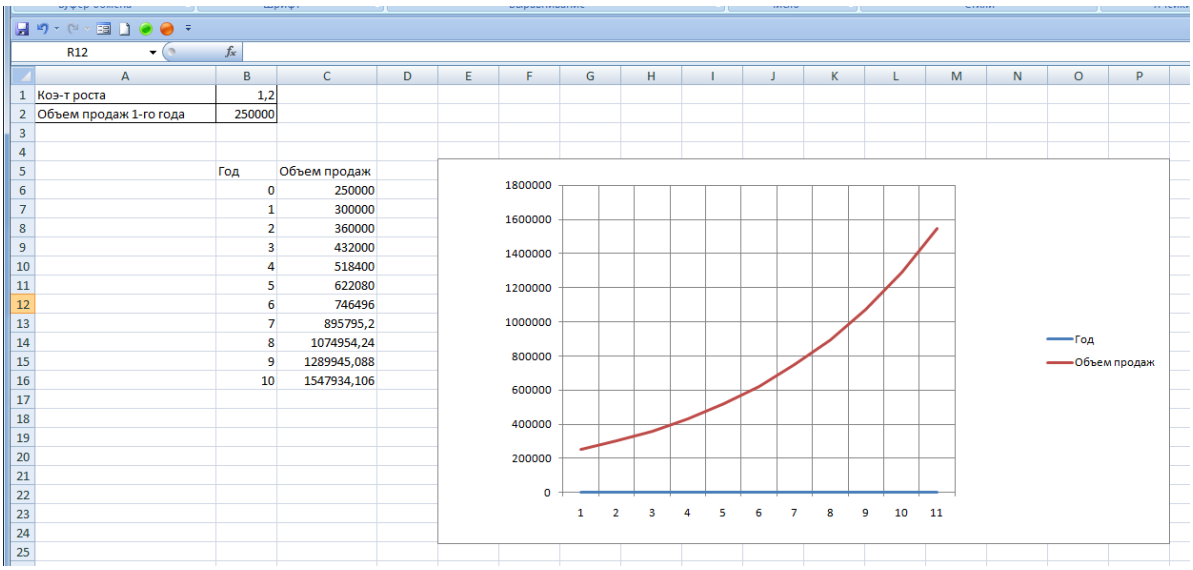
Таблица 1. **Переменные, использованные в формуле роста продаж**

Переменная	Описание
y	Константа, равная росту продаж за первый год
b	Коэффициент роста
x	Переменная, выражающая время



Рабочий лист, иллюстрирующий рост объема продаж по показательному закону

Менеджеры компании знают, что объем продаж за первый год будет составлять 250 000 и хотят довести его через 10 лет г. до 20 000 000. Таким образом, для построения финансовой модели нужно знать точный коэффициент роста, ведущий к заданному объему продаж. В рабочем листе находятся формулы для прогнозирования ежегодного объема продаж с использованием коэффициента роста в ячейке B1, а также диаграмма, отображающая ежегодный объем продаж.



	A	B	C
1	Коэ-т роста	1,2	
2	Объем продаж 1-го года	250000	
5		Год	Объем продаж
6		0	250000
7		1	300000
8		2	360000
9		3	432000
10		4	518400
11		5	622080
12		6	746496
13		7	895795,2
14		8	1074954,24
15		9	1289945,088
16		10	1547934,106

Предположительным значением коэффициента роста было число 1,2. Как видно из графика, это число слишком мало, поскольку в результате объем продаж через 10 лет не достиг желаемого результата.

Задание 1.

Используйте средство ***Подбор параметра***, для нахождения коэффициента роста, позволяющего компании выйти на объем продаж в 20 000 000 р к концу 10-го года.

Задание 2.

Используйте средство ***Подбор параметра***, для нахождения объема продаж 1-го года, позволяющего компании выйти на объем продаж в 20 000 000 р, если коэффициент роста останется равным 1,2? Каким должно быть это значение?